விளைபொருள் பக்கத்தில் இருப்பதால், சமன்பாடு (iv) ன் மறுதலையை (reverse) எழுத வேண்டும்.

$$CO_2\,(g)+2\,H_2O\,(l) \rightarrow CH_4\,(g) + 2\,O_2$$

$$\Delta H^0 = +\,890.4\ kJ\ mol^{-1} \text{--- (v)}$$

சமன்பாடு (i) ஐ பெற

$$(i) = [(ii) \times 2] + (iii) + (v)$$

$$X = [(-285.8) \times 2] + [-393.5] + [+\,890.4]$$

$$= -74.7\ kJ$$

1 மோல் மீத்தேன் உருவாதலின்போது வெளிப்படும் வெப்பம்= –74.7 kJ

மீத்தேனின்
உருவாதல் வெப்பம் = $-74.7\ kJmol^{-1}$

## (2) உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருட்களின் கலோரி மதிப்புகளை கணக்கிடுதல்:

ஒரு கிராம் பொருளை முழுமையாக எரிக்கும்போது வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவு (கலோரிகளில் அல்லது ஜூல்களில்) அச்சேர்மத்தின் கலோரி மதிப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதன் SI அலகு $JKg^{-1}$. எனினும் இது வழக்கமாக $cal\ g^{-1}$ எனும் அலகில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

## கரைசல் வெப்பம் :

ஒரு பொருள் ஒரு கரைப்பானில் கரைக்கப்படும் போது பொதுவாக வெப்பமாற்றம் உணரப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், ஒருமோல் சேர்மத்தை, குறிப்பிட்ட அளவுள்ள கரைப்பானில் கரைக்கும் போது ஏற்படும் வெப்பமாற்றம் அச்சேர்மத்தின் கரைசல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

## நடுநிலையாக்கல் வெப்பம்:

நீர்த்தகரைசலில், ஒரு கிராம் சமான நிறை கொண்ட ஒருஅமிலமானது, ஒரு கிராம் சமான நிறை கொண்ட ஒருகாரத்தால் முற்றிலும் நடுநிலையாக்கப்படும் போது, ஏற்படும் என்தால்பி மாற்றம் நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$HCl(aq)+NaOH(aq) \rightarrow NaCl\,(aq)+ H_2O(l)$$

$$\Delta H = -\,57.32\ kJ$$

$$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$$

$$\Delta H = -\,57.32\ kJ$$

எந்த ஒரு வலிமை மிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை மிகு காரம் ஆகியவற்றின் நடுநிலையாக்கல் வெப்ப மதிப்பு ஏறக்குறைய –57.32 kJ. அமிலம் அல்லது காரத்தின் தன்மையை பொறுத்து இம்மதிப்பு மாறுவதில்லை, பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் இதற்குச் சான்றாக அமைகின்றன.

$$HCl\,(aq) + KOH(aq) \rightarrow KCl\,(aq) + H_2O(l)$$

$$\Delta H = -\,57.32\ kJ$$

$$HNO_3(aq) + KOH(aq) \rightarrow KNO_3(aq) + H_2O(l)$$

$$\Delta H = -\,57.32\ kJ$$

$$H_2SO_4(aq) + 2KOH(aq) \rightarrow$$

$$K_2SO_4(aq) + 2\,H_2O(l)$$

$$\Delta H = -\,57.32\ kJ \times 2$$

அமில காரங்கள் பற்றிய அர்ஹீனியஸ் கொள்கை மூலம் இதற்கான காரணத்தினை விளக்கமுடியும். இக்கொள்கைப்படி "வலிமை மிகு அமிலங்கள், மற்றும் வலிமை மிகுகாரங்கள் அவற்றின் நீர்க்கரைசல்களில் முற்றிலும் அயனிகளாக பிரிகையுற்று முறையே $H^+$ மற்றும் $OH^-$ அயனிகளைத் தருகின்றன. எனவே மேற்கூறிய அனைத்து வினைகளிலும் நிகழும்



11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 228 12-01-2023 11:19:15